학교생활세부사항기록부(학교생활기록부II)

졸업 대장 번호	3610			
구분 / 학년	학과	반	번호	담임성명
1		2	24	임아현
2		4	22	조민국
2		4	22	장윤정
2		4	22	김좌호
3		4	21	정다혜

1. 인적·학적사항

학생정보	성명 : 전교정 성별 : 여 주민등록번호 : 051104-******* 주소 : 대전광역시 동구 은어송로 117, 310동 1204호 (가오동,은어송마을3단지)
학적사항	2021년 1월 20일 대전가오중학교 제3학년 졸업 2021년 3월 2일 대전가오고등학교 제1학년 입학 2023년 12월 28일 대전가오고등학교 제3학년 졸업
특기사항	

열람용

2. 출 결 상 황

학년	수업일수	결석일수			지각			조퇴			결과			특기사항
		질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	질병	미인정	기타	
1	190	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	원격수업일수 58일
2	191	.	.	.	5	1	.	2	.	.	.	.	.	원격수업일수 4일
3	190	3	.	.	1	2	.	2	.	.	.	.	.	원격수업일수 0일

3. 수 상 경 력

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년 (학기)		수 상 명	등급(위)	수상연월일	수여기관	참가대상 (참가인원)
1	1	교과우수상(한국사)		2021.07.16.	대전가오고등학교장	수강자
	2	모범상		2021.12.31.	대전가오고등학교장	1학년(190명)
		교과우수상(국어, 영어, 한국사, 통합과학, 과학탐구실험)		2022.01.07.	대전가오고등학교장	수강자
2	1	교과우수상(화학Ⅰ)		2022.07.19.	대전가오고등학교장	수강자
		모범상		2022.07.19.	대전가오고등학교장	2학년(190명)
		학교스포츠클럽대회(탁구부문, 공동수상, 2인)	2위	2022.07.19.	대전가오고등학교장	1·2학년 여학생 중 참가자(30명)
	2	교과우수상(생명과학Ⅰ)		2022.12.29.	대전가오고등학교장	수강자
3	1	교과우수상(고전 읽기)		2023.07.18.	대전가오고등학교장	수강자
	2	공로상		2023.12.28.	대전가오고등학교장	3학년(190명)
		교과우수상(영어 회화)		2023.12.28.	대전가오고등학교장	수강자

4. 자격증 및 인증 취득상황

〈자격증 및 인증 취득상황〉

구 분	명칭 또는 종류	번호 또는 내용	취득연월일	발급기관

〈국가직무능력표준 이수상황〉

학년	학기	세분류	능력단위 (능력단위코드)	이수시간	원점수	성취도	비고
			해당 사항 없음				

5. 창의적 체험활동상황

학년	창 의 적 체 험 활 동 상 황		
	영역	시간	특기사항

반	4	번호	21	이름	전교정

열람용

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
1	자율활동	48	3분 스피치(2021.03.21.)에서 '마시멜로 이야기'라는 책을 소개하는 내용을 친구들 앞에서 발표함. 책에서 설명하는 실험을 흥미롭게 설명하면서 눈 앞의 유혹을 견뎌내면 반드시 성공할 수 있다는 교훈을 전하였고, 이를 통해 자기 자신을 성찰하게 되었다는 소감도 함께 발표하여 친구들의 박수를 받음. 독도교육(2021.04.09.)에서 관련 영상을 시청한 후 독도에 대한 다양한 정보를 학습하였으며, 영상을 통해 느낀점을 5개의 단어를 활용하여 표현하는 등 주체적이고 적극적으로 강의 내용을 수용하고 내면화함. 이 활동을 통해 독도수호에 대한 의지를 다지게 되었다는 소감문을 작성함. 수학 오픈 강의실 행사(2021.06.14.)에 참여하여 또래 학생들을 대상으로 강의함. '원의 방정식'단원에서 소개되는 여러 수학적인 개념들을 소개하고 이를 활용한 심화문제를 구성하여 효과적으로 전달하는 강의를 진행함. 2반이 함께하는 힐링 캠프(2021.11.05.)에서 피로회복 음료의 다양한 종류에 대해 친구들에게 소개함. 학생들이 즐겨 먹는 피로회복 음료의 다양한 종류와 그 성분에 대한 정보를 구체적으로 소개하여 친구들의 흥미를 끌었으며, 약사인 자신의 장래희망과 연관지어 주체적으로 수용한 정보를 친구들과 공유함.
	동아리활동	70	(화생방)(45시간) 약사를 진로로 하는 학생으로 호기심이 많아 궁금한 것에 대해 화학과 생물지식을 토대로 자료를 찾아보고, 직접 실험을 하며 해결하는 것을 즐김. 실험과정 중 오류를 잘 잡아내고 사소한 것까지 보고서에 작성하는 섬세함을 보여줌. 아스피린 합성실험을 진행한 후 아스피린에 대해 더 알고싶은 바가 생겨 '세계사를 바꾼 10가지 약'을 읽으며 궁금증을 해결함. 실험활동이 관련 분야 독서 활동으로 이어지는 바람직하고 열정적인 배움의 과정을 보여줌. 이후 도서에 등장하는 약의 역사적 배경과 화학적 원리를 조사하고 필요한 부분은 과학 관련 잡지에서 발췌하여 심화 탐구함. '아직 끝나지 않은 싸움-질병이라는 창과 약이라는 방패의 투쟁 역사'라는 멋진 제목을 사용하여 주목을 끎. 물의 전기분해를 진행하던 중 물이 흘러 넘치는 사고가 일어났지만 당황하지 않고 침착하게 전선을 뽑아 내용물을 버린 후 다시 실험을 진행하도록 조원들을 이끌며 실패하더라도 끈기있게 도전하는 탐구정신과 리더십을 발휘함. '2021년 다들배움 과학강연'에 참여하여 백신이 감염병을 막는 방법과 원리를 듣고 백신개발에 대한 흥미와 탐구 의지를 소감문에 보여줌.
			(걷기-달리기 : 방과후학교스포츠클럽)(25시간)

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
1	진로활동	36	희망분야: 약사 화학과 생명과학 관련 분야에 흥미를 느껴 어렸을 때부터 동아리, 도서 등을 통해 많은 경험과 지식을 쌓아나갔으며, 이와 관련하여 아픈 사람을 치료하는 약을 개발할 수 있는 훌륭한 약사가 되기를 희망하게 됨. 나를 소개하는 신문 만들기 활동에서 약사가 된 자신의 미래 모습을 상상하며 신문을 만듦. 어렸을 때 아파서 약국에 갔는데 친절하게 대해주신 약사를 보고 약사의 꿈을 키웠으며, 미래에 백반증 치료제를 개발하고 싶다는 포부와 다짐을 담아 가상 인터뷰와 3컷 만화 등을 만들어 신문을 완성함. 이 활동을 통해 자신의 미래의 모습을 그려보며 꿈에 한발 더 나아간 것 같다는 감상문을 작성함. 진로 독서 활동에서 '약국에 없는 약 이야기(박성규)'를 선택하여 책을 읽고 성실하게 일지를 작성함. 책을 읽으며 다양한 약의 종류와 기능에 대해 이해하고 지식을 쌓았으며, 앞으로 미래에 세상을 구할 약을 개발하고 싶다는 마음이 더욱 간절해졌고 꿈을 이루기 위해 더욱 열심히 노력해야겠다는 다짐을 담아 감상문을 완성함. 멘토 찾기 프로젝트 활동을 통해 과학자 '알렉산더 플레밍'이라는 인물을 멘토로 설정하였고 인물의 업적을 조사하여 보고서를 만듦. 자료를 조사하면서 지속적인 연구 끝에 항생제의 원천 '페니실린'을 발명해 낸 인물의 끈기와 노력을 보며 존경심이 들었고, 자신도 이를 본받아 신약을 발명하여 미래에 아픈 사람들을 구하고 싶다는 포부와 희망을 담아 소감을 발표함. '나는 누구일까?' 활동을 하며 현재 자신이 잘하는 것과 미래에 바라는 자신의 모습에 대해 고민해보고, 자신의 적성에 맞는 직업군에 대해 확인해봄. 미래의 나에게 편지쓰기 활동을 통해 미래의 모습을 구체적으로 형상화해보며 현재 더욱 노력해야겠다는 다짐을 함.
2	자율활동	74	'손 소독제가 코로나 바이러스에 미치는 영향'을 주제로 탐구활동을 수행함. 주제를 보다 구체적이고 현실적으로 바꿔서 진행해 보라는 조언에 직접 실험에 사용할 수 없는 코로나 바이러스는 계란 흰자로 대체하고, 손 소독제에 함유된 에탄올의 수소 원자가 단백질의 산소 원자와 수소결합을 형성하면서 단백질의 변성이 일어나 바이러스가 죽는다는 조사 자료에 근거하여 '에탄올의 함량이 높을수록 단백질의 변성이 더 많이 일어날 것이다'라는 가설을 세우고 이를 검증하는 실험으로 진행함. 시중에서 쉽게 구할 수 있는 에탄올 60%, 70%, 80% 손소독제를 실험에 사용하였으나 코로나 바이러스가 에탄올 농도 40%만 되어도 단백질 변성이 일어나 파괴된다는 자료를 찾은 후 실험 설계 전에 자료 조사가 충분히 이루어져야 함을 깨닫게 되었다고 아쉬운 마음을 남기기도 함. 실험 이후 고찰의 단계에서 실험시 주의사항 및 실험을 통해 알게 된 사실들을 체계적으로 정리하며 실험에 대한 심도 깊은 분석을 진행하였고, 관련 지식을 폭넓게 습득하며 크게 성장하는 모습을 보여줌. '3분 스피치 활동'을 통해 다운증후군을 위한 신약개발을 자신의 목표로 소개하고 다운증후군의 특징, 인식의 개선 등을 발표해 친구들의 호응을 얻음.

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
2	동아리활동	67	(벤젠2)(46시간) 동아리 부장으로서 소통 능력과 리더십을 발휘하여 주도적으로 활동 계획 및 탐구활동을 세웠으며, 부원들의 의견을 잘 수용하여 부원들의 신뢰가 높았음. 나일론 합성 실험 시 얻어진 나일론이 질기지 않고 뚝뚝 끊어지자 왜 그런지 의문을 품고 공장에서의 나일론 공정을 찾아봄. 그 결과 공장에서 생성되는 나일론은 추가로 방사 과정을 거친다는 사실을 찾아냈고 방사 과정을 거친다고 해서 두껍고 끊기지 않는 나일론이 형성되는 것이 아니라 얇고 길게 뽑아 여러 가닥(100~1000t)을 꼬은 것이 우리가 알고 있는 공장에서 생성된 나일론이라는 것을 알아냄. 모둠원이 실수로 용액을 완전히 섞어서 계면이 만들어지지 않아 재실험을 하게 되었을 때 용액을 완전히 섞어버린다면 정말 나일론이 만들어지지 않는지에 대해 호기심이 일어 이 주제로 심화 탐구를 진행함. 루미놀 반응 실험에서 루미놀 용액을 분무하자마자 형광색 빛이 나는 걸 관찰하고 형광색 빛이 나게 하는 화학적 발광이라는 것이 무엇인지 조사하여 보고서를 제출함. 자신이 알아보고자 하는 것이 무엇인지 정확히 파악하고 있으며 끝까지 추적해서 핵심이 되는 해답을 찾아내는 능력이 탁월함. (걷기/달리기 : 방과후학교스포츠클럽)(21시간)
	진로활동	31	희망분야 : 신약개발연구원 '원소'라는 책을 읽고 '안티모니'를 주제로 포스터를 제작하고 안티모니의 유래와 역사, 안티모니 전쟁, 안티모니의 양면성을 알게 되었고 사례를 추가조사하여 모차르트의 죽음을 안티모니의 중독과 관련된 화학적 관점에서 해석한 점이 칭찬할 만함. 도서 '신약의 탄생'에서 개발된 신약으로 완치된 환자들이 개발자에게 감사하는 마음을 전하기 위해 신약의 화학식을 새겨 넣었다는 글을 읽고 신약개발원의 꿈을 확고히 하게 되었고 신약 개발 연구 과정 및 항암 치료 과정을 알게 된 계기가 되었다고 발표함. 과학적 사실을 통해 어떠한 문제가 발생했을 때 다시 원리로 돌아가 해결책을 찾는다는 것이 매력적으로 다가왔다는 생각을 밝히며 어려운 사람을 위해 신약을 개발하는 데 인생을 쏟아보고 싶다는 포부를 밝힘. 진로역량을 키우는 전공탐구 프로젝트에 참여하여 디지털 염기서열정보(DSI)의 나고야의정서 적용에 관한 CEDA(반대신문식)토론을 진행함. 연구산업의 혁신과 이용을 저해할 수 있다는 근거를 바탕으로 디지털염기서열정보를 나고야의정서에 적용하면 안된다고 주장함. 하지만 토론을 정리하는 단계에서 대한민국의 구상나무 종이 선진국에 강탈된 사례를 함께 이야기하면서 디지털염기서열정보가 아닌 유전자서열데이터(GSD)를 나고야의정서에 적용하면, 현재 발생하고 있는 논쟁의 합의점을 찾아갈 수 있다는 의견을 제시함. 신약개발연구원이라는 진로와 관련하여 바이오 및 제약산업에서 중요한 생물학 연구를 위해서는 나고야의정서의 내용 중 개발도상국과 선진국이 상호보완적 관계로서 서로의 이익증진을 위해 노력해야 한다는 견해를 밝히고, 앞으로 DSI를 활용하여 성공한 연구 사례에 대해서 더 탐구해보고 싶다는 학업 의지를 보임.

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
3	자율활동	67	학생 대의원회 전교부회장(2023.03.02.-2023.08.06.)으로서, '마을 알리기 골든벨, 학교 자랑 & 마을 알리기 N행시 짓기 행사'를 주관함. 지역과 학교에 대한 정보를 공유하려는 의도로, 행사 기획 및 진행, 뒷정리, 포스터 제작, 우수작 선발 등 행사의 전 과정에 적극적으로 참여하며 학생들의 참여를 유도함. 자신의 의견을 당당하게 어필하고 행사의 방향성을 제시할 뿐만 아니라 관련 인원들의 역할 분담까지 해내며, 자신이 지닌 리더십을 뚜렷하게 드러냄. 학급 분리수거 도우미로 활동하며 학급을 청결하게 유지하는데 기여함. 학급 진로 부서별 탐구 활동에서 '항산화 작용을 통한 비타민 C 섭취 권장 캠페인'을 진행함. 아이디어 제시, 항산화 실험 관련 기존 연구 자료 및 항산화제의 원리 조사, 발표, 포스터 제작 등에 힘쓰며 활동 전반에 주도적으로 참여함. 이를 통해 평소 자신의 관심분야에 대한 탐구에 힘쓰는 것 뿐만 아니라 학급 친구들과 지식을 공유하며, 비타민 C 섭취와 같은 긍정적인 습관을 다같이 만들어가려는 모습이 돋보였음.
	동아리활동	19	(화학생명아톰2)(19시간) 약품의 성분을 분석할 때 크로마토그래피를 사용하다는 사실을 접하고 TLC 원리를 파악하는 실험을 진행함. n-부탄올, 물 및 아세트산의 혼합액을 전개액으로 메틸레드, 메틸오렌지, BTB, 아스피린의 Rf값을 측정하여 문헌값과 비교하고 문헌값과 실험값과의 차이가 크게 나온 이유를 여러 방면에서 접근하여 고찰로 남김. 특히 문헌값과 다른 종류의 전개액을 사용했음을 파악한 후 문헌값과 동일한 전개액으로 다시 실험하며 오류를 개선하는 모습을 보여줌. 아스피린의 Rf값을 측정하기 위해 LED램프와 UV 램프를 모두 사용했지만 이동 흔적을 관찰할 수 없자 아스피린 입자가 흡수할 수 있는 UV 파장을 조사하는 램프를 준비했어야 함을 깨닫게 됨. 준비과정이 다소 미흡했지만 오차를 분석하는 과정에서 많은 자료를 조사하며 오히려 관련 이론을 탄탄히 다져내는 모습을 보여줌. 감자 세포의 삼투압을 측정하기 위해 서로 다른 농도의 설탕 수용액에 감자를 넣은 후 감자의 질량 변화를 측정하여 감자 세포의 농도가 대략 0.3M라는 사실을 도출해 냄. 감자를 자를 때 일정한 크기로 자르지 못한 점과 공기 중에 노출된 시간 등이 통제되지 않았음을 고찰해 내는 등 추후 활동을 의미있게 하는 학생임.

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학년	창의적체험활동상황		
	영역	시간	특기사항
3	진로활동	32	희망분야: 약학 자기주도적 진로 탐구 활동에서 황반변성 점안액 치료제 연구의 성과를 접하며 생긴 호기심을 바탕으로, 노인성 안질환 '황반변성'에 대해 탐구하여 발표함. 혈관 내피 성장 인자를 억제하기 위한 황반변성 치료제의 작용 과정에 대해 정확히 이해하고 이를 설명하며 복합적인 과학적 지식을 쉽게 표현하는 능력을 보임. 또한 황반변성 치료제의 주입술에 관한 문제점을 조사하고 이를 해결하기 위해 분자량이 작은 물질을 이용한 점안액 형태의 치료제 개발 방안을 스스로 떠올려 봄. 해당 탐구과정을 통해 자신의 적성이 노인성 질환 치료 개발 분야에 있음을 깨달았다는 소감을 나눔. 신문 기사, 관련 도서, 학술 자료 등 다양한 매체를 활용하여, '노인성 근감소증'을 주제로 한 탐구 보고서 작성 활동에 참여함. '노인 근감소증 환자의 높은 사망 위험률'을 다룬 기사 속 근감소군과 정상군 대조 실험의 결과를 인용해 보고서를 작성하며, 노인 근감소증의 위험성에 대해 알림. 또한 '신약 개발 전쟁(이성규)'을 읽고 노인 근감소증이 인지 저해, 당뇨병 발발에 미치는 영향, 마이오스타딘의 기능 억제에 주목한 치료제 개발 성과 등에 대한 정보를 정리함. 특히 노인성 근감소증이 자연적인 현상이라 생각했던 자신의 인식을 바꾸고, 그 위험성을 정확히 인지하는 계기가 되었다고 밝힘. '한국 노인의 근감소증 가능성과 우울 증상의 연관성(이재호)'이라는 학술 자료도 탐구하며, 근감소증과 우울증 환자의 공통점과 해당 질병의 연관성에 대해 기록함. 하나의 질병에 대해 다각도에서 탐구하는 것은 물론, 치료제 개발이 아직까지 이루어지지 않았다는 것에 대한 안타까움을 표하며 노인성 질환 치료제 개발에 보탬이 되고 싶은 소망을 표현함.

학 년	봉사활동실적				
	일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동내용	시간	누계시간
1	2021.04.02.	(학교)대전가오고등학교	봉사활동 소양 교육	1	1
	2021.07.16.	(학교)대전가오고등학교	교내 환경 정화	1	2
	2021.07.19. - 2021.07.21.	(학교)대전가오고등학교	교내 환경 정화	1	3
	2021.09.03. - 2021.12.31.	(학교)대전가오고등학교	게시판 및 유인물, 통계 관리 보조	10	13
	2021.11.10.	(학교)대전가오고등학교	교내 환경정화 및 수능 시험장 준비	2	15
2	2022.03.07. - 2022.07.19.	(학교)대전가오고등학교	휴대폰 관리 보조	10	10
	2022.03.18.	(학교)대전가오고등학교	봉사활동 소양교육	1	11
	2022.04.01. - 2022.07.19.	(학교)대전가오고등학교	점심시간 급식질서지도	12	23

열람용

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학 년	봉 사 활 동 실 적				
	일자 또는 기간	장소 또는 주관기관명	활동내용	시간	누계시간
2	2022.07.19.	(학교)대전가오고등학교	교내 환경정화 활동	1	24
	2022.08.26. - 2022.12.29.	(학교)대전가오고등학교	휴대폰 관리 보조	10	34
3	2023.03.07. - 2023.07.18.	(학교)대전가오고등학교	학급 쓰레기 분리수거	6	6
	2023.03.13. - 2023.07.18.	(학교)대전가오고등학교	또래지킴이 활동(점심 시간 질서 유지 활동, 급식실 입장 및 퇴장 활동)	2	8
	2023.03.22.	(학교)대전가오고등학교	봉사활동 소양교육 및 환경정화 활동	1	9
	2023.07.18.	(학교)대전가오고등학교	교내 환경정화 활동	1	10
	2023.08.09.	(학교)대전가오고등학교	교내 환경정화 활동	1	11
	2023.08.21. - 2023.12.22.	(학교)대전가오고등학교	학급 쓰레기 분리수거	6	17

6. 교과학습발달상황

[1학년]

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
1	국어	국어	4	93/68.4(17.2)	A(188)	2	
	수학	수학	4	88/60.7(17.9)	A(188)	2	
	영어	영어	4	88/57.4(21.6)	A(188)	3	
	한국사	한국사	3	97/64.8(17.5)	A(188)	1	
	사회(역사/도덕 포함)	통합사회	3	85/63.4(17.2)	A(188)	3	
	과학	통합과학	4	87/51.9(21.9)	B(188)	2	
	과학	과학탐구실험	1	95/90.9(8.6)	A(188)		
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	정보	2	92/80.5(14.4)	A(188)	3	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	진로와 직업	1		P	P	
2	국어	국어	4	100/71.5(20.1)	A(190)	1	

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
2	수학	수학	4	83/48.1(19.5)	A(190)	2	
	영어	영어	4	98/56.0(25.3)	A(190)	1	
	한국사	한국사	3	98/57.6(19.3)	A(190)	1	
	사회(역사/도덕 포함)	통합사회	3	90/55.8(23.9)	A(190)	2	
	과학	통합과학	4	96/59.0(24.0)	A(190)	1	
	과학	과학탐구실험	1	100/88.4(11.6)	A(190)		
	기술· 가정/제2 외국어/한문/교양	정보	2	92/74.3(14.4)	A(190)	2	
	기술· 가정/제2 외국어/한문/교양	진로와 직업	1		P	P	
이수단위 합계			52				

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
	국어: 학습 의욕이 높아 수업에 집중하고, 자신의 이해도를 점검하고 끊임없이 질문하는 모습이 두드러짐. '고전 소설 읽고 비평문 쓰기'에서 '구운몽'을 선택함. 소설을 읽으며 조선의 사회상을 분석하여 제시하였고, 이를 바탕으로 주인공에 대한 비윤리적인 행동을 작품의 구체적인 부분에서 찾아 근거로 들어 평가하는 등 문학 작품을 수용하고 주체적으로 해석, 비판하는 능력을 드러냄. '비유적 표현 사용하여 시 창작하기'에서 엄마를 보고 배워 바람직한 삶을 살기 위해 노력하겠다는 교훈적이고 따뜻한 마음을 담은 시를 창작함. 서정 갈래를 이해하고 이를 내면화하였으며 자신만의 언어로 표현하는 것에 뛰어난 능력을 보임. 모둠 활동으로 '공익 광고 제작하기'를 선택함. 문구 정하기와 채색하기 역할을 맡아 '사이버 폭력 예방'을 주제로 광고물을 제작해 발표함. 진로와 관련된 책을 읽고 발표하는 활동에서 '세계사를 바꾼 10가지 약(사토 겐타로)'을 선택함. 동아리 시간에 아스피린 합성 실험을 한 후 이에 대한 호기심이 생겨 이 책을 읽게 되었고, 중간중간 이해되지 않는 화학 구조가 어려워 자료를 찾아보며 읽느라 시간이 오래 걸렸지만, 이 글을 읽은 후 자신의 롤모델까지 바뀌었다는 내용의 독후감을 작성해 발표함. (1학기)수학: 조립제법이 사용되게 된 배경, 개념 등을 정리하여 보고서를 작성하였고 평소 궁금했던 것에 대해 탐구해 볼 수 있어 의미있었다는 내용의 소감문을 발표함. '나만의 디자인 대칭이동 프로젝트' 활동에 참여하여 토끼의 이미지를 점, 직선, 이차함수, 원 등의 수학적 요소로 디자인 해보는 활동을 함. 직접 대칭이동이 된 그림을 그려보고 식을 구해보는 과정에서 도형의 이동 단원에 대해 정확히 이해하는 계기가 되었다는 내용의 소감문을 발표함. (2학기)수학: 개국약사와 병원약사의 역할을 분류해보고 자신만의 집합을 구성하여 벤다이어그램 등 다양한 집합의 표현방법으로 올바른 기호를 사용하여 나타내었으며 일상생활에서 집합의 쓰임을 경험해봄으로써 수학의 가치를 느낌. 유리함수와 무리함수의 그래프를 그려보는 활동지를 평행이동과 대칭이동이 잘 드러나도록 여러가지 색깔펜을 사용하는 등 한눈에 관련 개념이 정리될 수 있는 답안지를 제작하여 학습하는 많은 친구들에게 도움을 줌. '나도 선생님' 활동에서 수학에서 흔히 쓰이는 알파벳 기호인 'x'에 대한 궁금증이 생겨 많은 문자들 중 x를 많이 쓰게 된 이유, 역사적 일화 등을 조사해보고 발표하면서 수학적 흥미를 유발함.

대전가오고등학교	2024년 8월 23일	9/23	반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
영어: 수업 시간에 항상 열정적으로 참여하며 학기 초보다 성적이 향상됨. 쓰기 평가에서 사회적 이슈와 관련된 신문 기사를 통해서, 주어진 글의 영어 단어를 의미상 오류 없이 작성하고 주어진 3가지 문장 모두 정확히 해석했으며, 인공지능이 대체할 수 없는 직업으로는 자원봉사자를 선택하고 , 또한 인공지능과 미래 직업 세계를 주제로 한 다양한 실용문 작성에서는 주어진 표현을 모두 사용하여 의미가 통하도록 작성함. 2학기 쓰기 평가에서도 사회적 이슈와 관련된 기사에서 제시된 지문에 등장하는 영어 어휘를 활용하여 단어장을 만들고, 주어진 활용 표현을 모두 사용하여 유엔의 지속 가능 목표에서 건강과 복지가 가장 중요하다고 생각하는 목표로 'Good Health and Well-being'를 선택하고 그 이유를 의미가 통하도록 잘 작성함. '나도 선생님' 프로그램에서 '세계사를 바꾼 10가지 감염병' 책을 읽고 나서, 전염병 어원에 대하여 4가지 소개하고 전염병으로 인하여 바뀐 세계사에 대해 자세히 설명하고 느낀점을 발표하는 수업을 시연해봄. '영어 단편 동화 소개하기' 활동에서는 영어 동화책 허준 '동의보감'를 선정해 직접 그림을 그리고 줄거리를 넣은 동화책을 만들어서 발표함. (1학기)한국사: 북벌론에 대한 비판 근거로 당시 조선이 실제 전쟁을 수행할 능력이 되어 있는지와 전쟁으로 인한 백성들의 피해가 큰 부분을 제기함. 조선이 꾸준히 펼쳐온 교린 외교를 통해 여진족과의 관계가 나쁘지 않았을 것이라는 추론으로 북벌론을 비판하기도 함. 첨성대에 대해서 조사하고, 첨성대가 천문 관측 기구로 역할하였다는 근거들을 제시하여 학생들의 이해를 도움. 첨성대에 대한 발표를 전개하면서 간결하고 명확한 어휘를 사용하고 학생들이 관심을 가질 수 있는 부분을 강조하여 발표하는 능력이 돋보임. (2학기)한국사: 일제 식민지 시기 사료를 분석하고 당시 상황을 추론하는 능력이 뛰어난 학생임. 토지 조사 사업과 관련한 사료를 통해 총독부가 세금이라는 수단을 통해 조선 민중을 지배하려는 의도를 파악하거나 회사령의 사료를 통해 당시 일본의 산업 구조를 파악하는 서술을 제시함. 정보처리 및 의사소통 역량이 뛰어난 학생으로, 주어진 사료를 이해하고 이를 학급 내 친구들에게 설명하는 방식을 통해 자신의 지식을 정교화 시키는 등 효율적인 역사 학습 전략을 보여줌. (1학기)통합사회: 인간과 자연에 관한 두 견해 중 한쪽을 택해 조건에 따라 논술하는 활동에서 동물실험을 예로 들어 동물실험과 생명의 가치가 충돌할 때 더 높은 가치를 지닌 인간의 생명을 우선시하는 것이 정당하다는 내용을 제시하여 자신의 주장을 전개함. (2학기)통합사회: 자신의 행복에 대해 탐구하는 청소년이 행복해지는 정책 제안하기 활동에서 사회적, 윤리적 관점에서 자신의 행복을 바라보고 입시 중심의 교육제도를 변화시키자는 내용의 정책을 제안함. 현재 대한민국의 입시제도가 청소년들에게 과도한 학업적 부담을 준다는 문제의식을 바탕으로 교과 성적 보다는 학생들의 인성 및 적성을 평가할 수 있는 지표를 개발하여 청소년들의 학업적 부담을 줄이자는 내용의 정책을 제안하였으며, 개인과 사회적 관점에서 기대효과를 논리적으로 제시함. 이 활동을 통해 통합적 사고력과 비판적 사고력, 다양한 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 기회를 가짐. 경제 탐구 활동을 통해 채권이라는 주제를 선정하여 학생들에게 설명함. 채권의 가격과 수익률 등 다소 어려운 경제적 개념들도 충분히 이해하고 잘 설명함. '나도 선생님' 활동에서 미래사회의 변화를 의료체계의 변화로 정의하고 먹는 백신, 치료 백신, 암 백신 등의 참신한 내용을 소개함. 통합과학: 수업에 적극적으로 참여해 수업에 활기를 주고 이해가 안되는 부분은 질문을 통해 확실히 이해하고 넘어가는 모습이 인상적인 학생임. 원소카드만들기에서 Mg 기호에 타이포그래피로 포인트를 줘 원소에 대한 전반적인 이미지를 제대로 부각시키고 디자인의 우수함으로 인해 다른 반 학우들에게까지 호응을 받음. 최근 이슈인 친환경에 대해 관심을 갖고 심화 탐구하여 친환경 제설제에 관해 발표함. 염화칼슘의 어는점과 녹는점의 원리와 성질을 깊게 조사해 설명하였으며, 현재의 제설제가 일으키는 환경오염의 심각성을 급우들에게 인식시켜 친환경 제설제의 중요성을 역설함. 나도 선생님 활동에서 생명체 내의 이상 반응을 제거하거나 최소화하기 위해 의약품의 중요성을 역설함. 그 중의 하나인 소화제를 선정해 소화 과정과 소화제의 원리와 종류, 증상에 따른 복용 방법을 소개하여 흥미를 끌고 건강 생활에 도움을 줌. 과학잡지 만들기에서 아스피린과 설파제에 대해 조사하여 기사화함. 제약 과정과 명명 과정을 화학적으로 설명하고 전쟁에서 무기에 의한 사망과 질병으로 인한

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
사망이 비슷함을 보고 설파제를 세균 감염병에 맞서는 효과적인 무기로 표현함이 인상적이었으며 신약 개발에 대한 강한 의지가 엿보임. 과학탐구실험: 귀납적 탐구 방법에 따라 주어진 자료를 보고 공룡 대멸종의 시기와 원인을 도출해냈으며, 손가락 화석 만들기 활동을 통해 화석의 형성 과정을 올바르게 이해함. 단진자 운동으로 중력가속도 구하기 실험에서 자신이 뽑은 가설에 맞게 짝과 협력하여 실험을 올바르게 설계 및 수행하고, 실험 결과를 바탕으로 중력가속도를 올바르게 구함. 생활 속 아이디어 발명품 구상 활동에서 카드의 크기를 작게 만들고 탈부착이 가능하도록 만들어 휴대폰에 쉽게 부착할 수 있도록 구상함. 구상 과정에서 카드에 존재하는 칩이 만들어지는 과정, 카드 단말기의 원리 등을 찾아보고, 보안과 안정성, 현재 활용되고 있는 결제 방식 등에 대해 함께 이야기하며 구체화시킴. 생활 속 물질의 액성 분석하기에서 전기전도도, 지시약, 마그네슘과의 반응을 바탕으로 제시된 4가지 물질의 반응을 관찰하고 액성을 올바르게 판단함. 빛의 스펙트럼 관찰하기에서 뉴턴의 결정적 실험 내용을 바탕으로 태양빛이 흰색을 띄는 이유를 올바르게 설명하고, 분광계를 통해 네온, 아르곤, 헬륨 기체의 스펙트럼을 관찰하여 이를 구별함. 정보: 정보 과학 기술의 발전으로 실생활에서 접할 수 있는 정보 과학 기술의 활용 분야를 탐색해 보는 활동을 하고, 보고서를 작성하여 제출함. 정보 사회 구성원으로서 인터넷 사이트나 애플리케이션에서 제공하는 소프트웨어 저작권 유형을 분석하는 활동을 함. 블록 코딩 프로그램으로 이미지 학습 모델링을 이용한 간단한 인공지능 게임 프로그램을 작성하여 제출함. '빅데이터를 활용한 창업하기' 모둠 활동에서 가장 중요한 요소가 창업 아이템이라는 의견을 제시하고 협의한 결과, 반반 음료수를 판매하는 디저트 카페로 정함. 각 지역별 임대료를 조사하는 역할을 맡아 활동하였으며, 조사한 자료를 통해 통계 자료를 분석하고 정리하여 모둠 보고서를 완성함. 모둠 내에서 교통 여건을 조사하는 친구의 어려움을 파악하고 관련 사이트에서 함께 찾아보며 도움을 주었고, 모둠 보고서의 오류를 찾아 직접 수정하는 등 화합된 모습을 보여줌. 텍스트 기반 프로그래밍 언어의 프로그램 개발 환경 및 특성에 따라 프로그램을 작성하고 실행할 수 있으며, C언어 기본 문법을 이해하고 각종 제어 구조와 다양한 연산자를 활용한 프로그램을 작성할 수 있음. 진로와 직업: 자아정체감과 존중감, 효능감 간이 검사 결과 자아정체감과 자기효능감이 높은 수준으로 나왔음. 자신을 좀 더 사랑하고 아끼며 믿으려는 노력을 기울임. 대표적인 성격 강점으로 판단력, 호기심, 낙관성을 들 수 있음. 음악 감상을 즐겨하며, 의학계열 진학을 위한 다양한 정보 수집에 노력함.	

〈진로 선택 과목〉

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균	성취도 (수강자수)	성취도별 분포비율	비고
이수단위 합계							

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
해당 사항 없음	

〈체육ㆍ예술〉

학기	교과	과목	단위수	성취도	비고
1	체육	체육	2	A	

대전가오고등학교 2024년 8월 23일 11/23

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학기	교과	과목	단위수	성취도	비고
1	예술	음악	2	A	
2	체육	체육	2	A	
	예술	음악	2	A	
이수단위 합계			8		

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
체육: 제자리멀리뛰기와 팔굽혀펴기와 같은 체력운동에서 자신의 체력을 정확히 측정하고, 이를 바탕으로 자신의 운동 계획의 방향을 설정함. 평소에 낮은 체력 수준을 보이는 친구들과 함께 체력을 높일 수 있는 방법에 대해 탐구하고 고민하여 운동 프로그램을 함께 구성하였으며, 이 과정에서 문제 해결 능력과 협업 능력, 창의성, 의사소통 능력 및 소속감을 느낌. 농구 점프슛 및 골밑슛 동작을 수행하는 과정에서 이와 관련한 과학적 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 실제 수행에 적용하여 활용한 결과 높은 슛 성공률을 기록함. 배드민턴 숏서브와 롱서브의 방법, 그립법 등의 정확한 자세와 동작을 학습하며 흥미를 높이고, 교사에게 적극적으로 질문하고 조언을 얻어 문제를 해결해 나가는 열의를 보임. 핸드볼 수업에서 2인 1조로 패스를 주고받는 과정에서 작용 시간의 증가에 따른 충격력 감소 원리를 활용한 동작을 성공적으로 수행함. 음악: 민요 '자진뱃노래'의 일부분을 '고등학교 인생'이라는 제목으로 고등학생들에게 희망을 전해주는 내용의 개사를 하였음. 개사한 부분 중 '아자'라는 부분에서 고등학교 생활은 여러 가지의 어려움이 있으나 힘을 내었으면 하는 느낌을 장구 장단으로 표현하고자 자진모리 기본 장단에서 비교적 가벼운 소리인 장구 부호 '덕'을 2번째박과 5번째 박에 삽입하여 자진모리 변형 장단을 완성하였음. 라디오를 직접 제작해 보는 '보이는 라디오' 활동에서 진행자 역할을 담당하여 '보이는 라디오'에서 매끄러운 진행과 사연을 실감 나게 읽어 많은 학생들의 호응을 받았으며 라디오 제작 과정에서 적극적으로 참여하는 모습을 보임. 나도 선생님 활동에서 진로 희망 분야인 '의료 계열'과 연관 있는 '음악 치료'를 주제로 설정하여, 음악치료의 정의에 대해 설명하였으며, 이론적 근거와 생리적인 반응에 대해 제시하였고, 음악치료의 여러 가지 종류 중 정신 치료적 음악치료와 창조적 음악치료, 실험적 음악치료 3가지를 선정 후 조사하여 제시함. 음악치료의 구체적인 사례를 깊이 탐구하여 'ADHD의 음악치료'에 관한 내용에 대하여 PPT로 제작하고 발표하였음.

[2학년]

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
1	국어	문학	4	91/67.0(22.3)	A(190)	3	
	수학	수학 I	4	85/55.0(21.5)	A(190)	2	
	수학	확률과 통계	2	92/62.8(21.0)	A(190)	2	
	영어	영어 I	5	83/46.9(25.0)	A(190)	3	
	과학	물리학 I	3	83/57.7(24.5)	A(40)	4	
	과학	화학 I	3	95/66.1(22.0)	A(71)	1	
	과학	생명과학 I	3	97/71.4(19.9)	A(78)	2	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	일본어 I	2	94/68.2(21.3)	B(144)	2	

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
2	국어	독서	4	95/75.2(23.4)	A(189)	3	
	수학	수학Ⅱ	4	88/55.4(22.9)	A(189)	2	
	수학	확률과 통계	2	91/59.6(22.0)	A(189)	2	
	영어	영어Ⅱ	5	87/50.4(24.1)	A(189)	2	
	과학	물리학Ⅰ	3	88/51.8(26.0)	A(38)	3	
	과학	화학Ⅰ	3	91/63.0(22.5)	A(71)	2	
	과학	생명과학Ⅰ	3	98/67.3(20.3)	A(80)	1	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	일본어Ⅰ	2	86/66.0(22.4)	A(143)	4	
이수단위 합계			52				

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
독서: 성실하고 적극적인 태도로 수업에 참여하였으며, 어려운 내용을 스스로 탐구하여 이해하려는 노력을 보이는 학생임. 제시문 분석을 통한 비판적 사고 글쓰기 활동에서 '앞 집부터'라는 제목으로 이웃에게 관심을 갖고 인사를 나누며 유대감을 형성할 때 관계 회복이 가능하며 작은 관심에서 세상의 변화는 시작된다고 서술함. 또한 '학문 간의 소통으로 하는 통합'이라는 제목으로 인간을 위한 과학 실험이 인문학에서는 윤리 문제에 부딪칠 수 있음을 말하며 서로 간의 이해를 통한 통섭이 이루어질 때 더 나은 학문 체계가 만들어질 것임을 주장함. 환경 관련 책 읽고 보고서 쓰기 활동에서 '6도의 멸종'이라는 책을 읽고 지구 온난화 문제에 대해 깊이 있게 다룬 보고서를 작성함. 책에서 신종 감염병이 급격히 증가한 원인을 지구 온난화로 지적한 것과 관련하여 다른 연구 결과 등을 깊이 있게 탐색하여 보고서의 자료로 제시하고, 문제를 해결하기 위한 생활 속 실천 방안을 제시하는 등 창의성과 비판적 사고력에서 탁월한 모습을 보임. 수업 활동 중 항생제 내성 관련 글을 설명하면서 항생제 내성의 개념과 특징, 세균이 항생제 내성 유전자를 갖는 방식 등을 설명하면서 감염질환 치료의 어려움에 대한 자신의 생각을 발표함. 문학: 사회 문제를 다룬 현대 소설을 읽고 서평쓰기 활동에서 '백치 아다다'라는 소설을 선택하여 글을 작성함. 작품에서 주인공이 겪는 상황을 통해 장애인에 대한 인식과 물질만능주의라는 사회적 문제를 찾아내었고, 이와 비슷한 사례를 담은 신문기사를 더하여 문제의 심각성을 밝힘. 이를 통해 하루 빨리 사회적 인식이 바뀌어 더 이상 이런 사건들이 발생하지 않고 장애인과 함께 더불어 살아가는 사회가 되었으면 좋겠다는 바람을 드러내며 한 편의 서평을 완성함. 문학 신문 만들기 활동에서 시인 윤동주와 관련하여 네컷 만화, 날씨 예보, 가상 인터뷰 등을 담은 주체적인 신문을 제작하였으며 이 활동을 통해 윤동주 시인을 본받아 부끄러움을 통해 발전하는 사람이 되겠다는 자신만의 성찰을 드러냄. 추천하고 싶은 문학 작품 소개하기 활동에서 '살충제가 아닌 살상제'라는 주제로 '침묵의 봄'이라는 책을 소개함. 무분별한 살충제의 사용으로 생태계가 파괴되어 가는 현실의 문제를 심도 있게 설명하면서 자본주의 사회 속에서 환경 문제에 등한시하는 많은 사회 정책들의 문제점을 짚으면서 인간의 이기심으로 멸망해가는 지구 환경에 대한 안타까움과 이를 극복하기 위한 방법을 소개하고 함께 노력해 나가자는 주장을 함. 수학Ⅰ: 약 복용법에 대한 호기심과 희망진로와 수학과의 연계로 '처방전 속 약 복용시간과 횟수는 어떻게 정하는 걸까?'라는 자료를 선택하여 탐구활동을 진행함. 지수함수의 정의와 그래프의 성질을 정리하며 약의 반감기 및 혈중 농도 계산법과 지수함수의 관계를 파악하고, 그 관계를 적용한 약물처방과 음주단속 관련 문제를 제시하고 해결함. 백신의 효용성을 높이는

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
	데 활용된 수학의 유용성과 가치를 언급하고 희망진로인 신약개발연구원으로서의 미래를 기대하며 가져야 할 자세와 다짐을 표현함. '삼각함수에서 찾는 수면 주기'를 주제로 나도 선생님 활동에 참여하여 삼각함수의 주기성을 정리하고 수면단계를 설명함. 수면과 삼각함수 관계를 소개하며 수면 주기를 통해 피로를 느끼는 원인을 파악할 수 있고, 각자에게 이상적인 수면 주기를 알 수 있음을 전달하며 일상생활 속 수학의 많은 쓰임에 대한 놀라움과 필요성을 언급함. 책 '세계를 바꾼 17가지 방정식'을 선택하여 독서활동을 함. 어떤 복잡한 함수가 나오더라도 가능한 주파수의 주기함수의 결합으로 표현하여 심전도에 활용되는 푸리에 변환을 정리하며 수학의 다양한 분야에서의 필요성을 언급하고, 푸리에의 뛰어난 창의성을 본받고 싶다는 소감을 밝힘. 수학Ⅱ : 관심 분야인 생명과학과 수학Ⅱ와의 연계로 혈류의 속도를 수학 법칙으로 나타낸 '푸아죄유 법칙'에 관한 자료를 선택하여 탐구활동을 진행함. 혈액량, 심박출량, 혈관의 지름 각각이 혈압에 미치는 영향과 혈류량을 미분하면 혈류 속도를 구할 수 있고, 혈류의 속도에 관한 식을 적분하여 푸아죄유의 법칙을 유도하면 혈류량을 구할 수 있음을 정리함. 관심분야인 생명과학과 미적분의 깊은 연관성을 파악하며 활동을 통해 희망진로에 관한 지식을 쌓으며 수학의 유용성을 느끼게 되었음을 활동 소감으로 밝힘. 추후 활동으로 '심박출량과 적분'을 주제로 나도 선생님 활동에 참여하여 심화 탐구함. 심박출량, 염료희석법, 심박출량 적분 공식을 소개하고, 염료의 시간별 농도표와 그래프를 통해 심박출량이 어떻게 계산되는지 예를 들어 설명함. 우리 몸의 심박출량 계산에 적분이 활용됨을 다시금 언급하며 수학의 가치를 강조함. 스스로 개념 정리 및 문제해결에서 함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수 단원의 개념을 정리하고, 연속성과 미분가능성을 조사하는 문제, 도함수의 정의를 이용하여 극한값을 구하는 문제, 한 점에서 접선의 기울기가 주어졌을 때 함수의 미정계수를 구하는 문제 등을 해결함. 확률과 통계: 수업에 대한 집중력과 어려운 문제에 대한 해결 의지를 수업 시간 뿐 아니라 평소 생활 모습에서 확인할 수 있었고, 계획을 세워 자신의 목표를 실천해가는 등 학업에 대한 자기 관리가 돋보임. 수학 관련 주제탐구 수업에서 정보를 탐색하면서 생기는 궁금증을 직접 찾아 정리하고, 이를 친구들과 함께 공유할 뿐 아니라 친구들의 질문에 상세하게 설명하는 모습을 보임. 신약 개발 과정의 임상 실험에서 부작용에 관한 소재를 통해 확률 문제를 만들어 제시함. '멘델의 유전법칙'은 확률이 사용된다는 사실을 제시하면서 1908년 독일인 의사인 'W. 바인베르크'와 영국의 수학자였던 'G.H. 하디'가 각각 따로 발견한 '하디-바인베르크 법칙'을 소개함. 무작위적 교배가 일어나고 있는 큰 집단에서 유전자를 변화시키려는 외부적 힘이 작용하지 않는 한 우성과 열성 유전자의 비율은 세대를 거듭해도 변하지 않고 일정하다는 사실을 설명함. 평소 유전현상과 유전으로 인해 발생하는 질병의 원인에 관심이 많아 관련 내용을 탐구하면서 유전병의 발병 확률이 우성과 열성에 따라 다르지 않고 항상 일정하다는 이론이 확률과 깊은 관계가 있다는 사실에 수학의 중요성을 다시 한번 느끼게 되었다는 소감을 발표함. 영어Ⅰ : 영어라는 과목의 기본적 지식뿐만 아니라 심화된 지식까지 갖추고 있는 언어적 감각이 뛰어난 학생임. 수업시간에 교사의 발문을 정확히 이해하고 영어로 자신의 의견을 자유롭게 표현 할 수 있는 실력을 갖고 있으며, 높은 진로 역량을 바탕으로 자신의 진로 방향과 영어를 융합해 학습하고 미래를 준비하는 착실함을 갖춤. 영어 작문 평가에서 사회적 문제 주제를 정하는 과정에서 단순한 평가를 위해 주제를 선정하는 것을 넘어서서 자신의 진로 분야와 융합하여 '고령화에 따른 노인성 질환의 증가'라는 흥미로운 주제를 선정함. 영어 문장을 작성하는데 있어 자신의 진로 역량을 십분 활용하여 글을 작성하였으며 수업 중 배운 구문을 활용하여 여러문장을 복문으로 깔끔하게 결합 하는 등 배운 지식을 실질적으로 활용하는 모습을 보임. 수업 내용 중 자신의 진로 분야와 겹치는 약학관련 지문에 큰 흥미를 보이고 이에 대해 자기주도적으로 심화 탐구함. '노화의 이유'와 관련된 글을 읽고 노화의 원인에 관심을 키워 '질병 정복의 꿈, 바이오 사이언스(이성규)'를 읽고 노화를 늦춰주는 약에 관련된 자신의 지식을 온라인 디자인 도구를 활용하여 한 눈에 보기 쉽게 정리하고 친구들에게 영어로 알기쉽게 발표함. 영어Ⅱ : Lesson 2. Money for a Good Cause를 배우고, 신약 개발연구원이라는 자신의 진로와 연관 지어 제약회사 신약 특허의 가치라는 주제로 경제 관련 자유 글쓰기 초안을 작성함. 초안을 활용한 영작 활동에서 코로나19 백신을 개발한 한 제약회사를 대표적인 예로 들어 코로나19 전후의 주가 변화와 경제적 수익 변화를 구체적인 연도와 수치를 제시하여 글의 타당

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
	도와 신뢰도를 높임. 수업 시간에 다룬 관계사절, To 부정사 등 주어진 5가지 문법 요소를 오류 없이 활용하여 글을 완성하였고, Thus, However와 같은 연결 어구를 사용하여 일관되고 논리적인 글을 작성함. 영작 활동 준비과정에서 의문이 있는 점은 질문을 통해 정확히 해결하려는 모습이 보였고 교사의 피드백을 적극적으로 수용함으로써 자신의 글을 여러 차례 수정 보완하여 완성도 높은 글을 작성하기 위해 노력한 점을 높이 평가함. 나도 선생님 활동에서 수업 시간에 배운 호르몬의 작용이라는 글과 연계하여 유창한 발음과 큰 목소리로 인슐린의 역할을 설명하고 당뇨병 치료제를 소개함. 특히, 호기심을 자극하고 이해도를 높이는 관련 영상을 첨부함으로써 발표에 몰입도를 높임. 발표 내용을 완전히 숙지하고 있는 점과 여러 교과와 연계하여 내용을 분석한 점을 높이 평가함. 물리학 I : 추, 역학 수레, 시간기록계를 이용하여 힘, 질량, 가속도 사이의 관계를 파악할 수 있는 실험 설계할 수 있고, 측정된 자료를 이용하여 힘, 질량, 가속도 사이의 관계를 그래프로 표현할 수 있음. '겨울철 오리의 다리가 얼지 않는 이유'를 주제로 기사문을 작성함. 오리 다리의 동맥혈과 정맥혈이 지닌 특수한 구조(역류 열교환 구조)와 열역학 법칙을 이용하여 겨울철 오리의 다리가 얼지 않는 이유를 소개함. 도체, 반도체, 절연체를 에너지 띠 이론을 이용하여 구별할 수 있고, 띠 사이 전자의 이동을 이용하여 전기 전도성을 설명할 수 있음. 반도체를 학습 후 기존 반도체가 갖는 문제점을 알아보고 반도체를 대체할 수 있는 신소재인 그래핀에 대해 심층학습함. 그래핀의 구조 및 물리적 특성, 전기적 특성을 알고, 그래핀이 차세대 반도체로 불리는 이유와 한계 그리고 이를 극복하기 위한 연구 결과를 소개함. 전자기 유도 법칙을 이해하고 있고 활용 사례를 3가지 이상 이야기할 수 있음. 솔레노이드에 연결된 발광 다이오드를 더 밝게 할 수 있는 방법으로 2가지 이상 제시할 수 있음. 평소 성실하게 물리학을 학습하고, 주변 친구들에게 모범이 됨. 관심 분야에 대해 스스로 호기심을 갖고 탐구하는 모습이 인상적임. 화학 I : pH 개념을 학습한 후, 비타민 C 화장품이 잘 흡수될 수 있는 효과적인 함량과 pH 조건이 존재한다는 사실, 몸의 산성화가 심해지면 일어날 수 있는 각종 질병, 손소독제, 이온음료, 캡슐 알약, 커피의 pH 측정 결과값과 실험 사진 자료를 정리하여 'pH News'라는 제목의 신문을 제작함. pH를 조절하기 위한 메커니즘을 찾아보면서 pH의 유용성을 실감하고 일상생활 속의 많은 것들이 pH와 연관되어 있을 것이라는 추측을 함. 이에 앞으로 밝혀질 새로운 지식에 대한 기대와 호기심을 드러내며 배움에 대한 엄청난 학구열을 보여줌. 또한 깔끔한 디자인과 한 장 한 장 독자를 pH의 세계로 이끌며 소개하는 듯한 접근법을 선보이며 독창성을 발휘함. '나에게 의미있는 탄소화합물 2 pages로 소개하기' 수행평가에서 시험기간에 자신이 종종 마시는 피로회복제 속 타우린을 자신에게 의미있는 물질로 선정한 후, 일반 아미노산과의 차이점, 용도, 효능 등에 대한 자료를 조사하며 폭넓은 지식을 습득함. 타우린의 구조를 전자점식으로 정확히 표현하였으며 전자쌍 반발원리를 적용하여 실제 구조를 완벽히 재현해냄. 이론 수업 뿐 아니라 활동 수업에도 가장 적극적으로 참여하며 과학도로서 갖추어야 하는 지식과 역량을 두루 함양함. 생명과학 I : 시냅스를 통한 흥분의 전달을 이해하고 약물이 인체에 미치는 영향을 주제로 하여 나도 선생님 활동에 참여함. 35년간 정신과 약을 먹어온 심리학자가 효과는 미비하나 여러가지 심한 부작용의 경험을 쓴 '블루 드림스'를 읽고 책의 내용을 바탕으로 발표를 준비한 점이 내용에 신뢰감을 주고 노력이 엿보임. 구체적인 사례가 제시되어 흥미를 끌었으며 작용 원리를 자세히 설명하여 동료들에게 심화 학습의 기회를 제공함. 소라진과 프로작의 시작과 그 진화의 과정을 소개하며 신약 개발의 과정을 미리 체험함. 소라진과 프로작의 작용과 효과를 조사하며 다양한 뇌의 신경전달 물질과 작용을 새롭게 알게 됨. 소라진의 광고 사진과 그 부작용을 소개하고 부작용이 있지만 치료도 필요함을 강조하며 부작용이 덜한 약물 개발을 기대함. 일본어 I : 발표력과 표현력이 좋은 학생으로 교우들이 알아 듣기 쉽게 설명을 잘 함. 일본 의약품과 우리나라 의약품 중에서 한국인이 자주 찾는 양국의 의약품 성분과 효능 및 가격을 상세하게 비교하고 분석하여 발표함. 양국에서 판매하는 위장약, 동전 파스, 간장약 등에 들어있는 성분을 찾아보고 그 성분의 효능과 기능에 대해 구체적으로 분석하고 양국에서 판매되는 가격도 꼼꼼하게 비교, 조사하여 설명함. 내용 숙지를 잘하였으며 또박또박 정확한 발음으로 설명하고 ppt를 준비하여 활용하는 등 준비도가 돋보임. 스스로 학습하고자 하는 자기주도학습 능력이 우수한 학생으로 청탁음, 장단음, 촉음, 발음, 요음 등

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
에 유의하여 문장을 읽을 수 있고, 의사소통 기본 표현과 관련된 쉬운 글이나 대화를 듣고 대의나 의도를 파악하며 간단하게 표현할 수 있음. 일본 문화 관련 주제를 선정한 후 정보 검색 능력을 활용하고 내용을 종합적으로 이해하여 한국 문화와 일본 문화의 공통점과 차이점의 상세한 내용을 분석하여 설명함. 수업량 유연화에 따른 학교 자율적 교육활동에 참여함. 1학기 주제중심융합 수업 프로젝트에서 자신이 하고 싶은 일을 매우 구체적으로 설명함. 분석력, 끈기와 집요, 꼼꼼함과 세심함을 자신이 키워야 할 역량이라 생각하고 국어, 수학, 영어, 화학1, 2, 생명과학1, 2 교과를 융합하여 수업을 설계하고 자기주도적 공부방법을 소개함. '신약 오딧세이'(심재우)를 읽고 친구들에게 소개함. 2학기 주제중심 융합수업 프로젝트에서 '인간은 기계보다 특별할까?'(인문브릿지연구소)를 읽고 '죽음'도 기술로 차단할 수 있는가?를 융합주제로 결정함. 3명의 친구들과 팀을 구성하여 셀프/리스를 관련 영화로 선정함. 융합수업 운영을 위해 5회의 워크숍을 진행하고 영화 활동지와 대본을 만듦. '쉐딩처럼 죽음을 차단할 수 있는 기술이 나온다면 이 기술은 쓰여도 되는가?'를 중요 토론 질문으로 결정함. 3차시 블럭수업을 2회 실시(2022.12.19.)하여 자신들의 진로를 주제와 엮어 소개하고 영화로 주제읽기와 상상인터뷰로 수업을 운영함. 질병 치료 효능을 높일 수 있는 바이오 칩에 대해 공부하고 친구들이 알기 쉽게 설명함. 영화 주인공들이 사후세계에서 재판하는 과정으로 상상인터뷰 자료를 구성하여 수업을 운영함.	

〈진로 선택 과목〉

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균	성취도 (수강자수)	성취도별 분포비율	비고
2	과학	고급 생명과학	2	95/98.8	A(9)	A(100.0) B(0.0) C(0.0)	공동
이수단위 합계			2				

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
고급 생명과학: 공동교육과정에 개설된 '고급 생명과학' 과목을 이수함. 그림을 보고 수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 차이점을 찾고, 수송 단백질과 소낭의 유무를 비교하여 서술함. 이와 관련하여 뇌하수체 후엽 호르몬 바소프레신에 대해 추가 탐구하여 발표함. 바소프레신의 두 가지 작용을 수용체의 차이에 기인하여 설명하고, 항상성 유지 기능 외의 사회적 측면에서의 역할, 아쿠아포린, 요붕증에 대해 이해하기 쉽게 설명함. 막전위에 영향을 미치는 요인을 두 가지로 나누어 설명하고, 신경계의 작용을 돕는 신경아교세포의 종류와 기능을 설명함. 제시된 조건에 맞게 네른스트 방정식과 GHK 방정식을 이용하여 평형전위와 막전위를 계산함. 건조 스트레스와 염 스트레스가 식물에 생장에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험 과정을 설계 및 수행하는 과정에서 협력적인 태도와 생명을 소중히 생각하는 마음을 드러냄. 기공 개폐 관찰과 토양의 pH와 EC 변화를 측정함으로써 식물의 스트레스 반응을 탐구함. 세포막의 이동 방식 개념을 바탕으로 혼합수용액에서 인공세포를 활용하여 특정 물질 Y를 분리하는 방법을 2차 능동수동의 과정을 통해 설명하고, 필요에 따라 Y의 이동을 조절할 수 있는 방안을 논리적으로 설명함.	

〈체육ㆍ예술〉

학기	교과	과목	단위수	성취도	비고
1	체육	운동과 건강	2	A	
	예술	미술	2	A	
2	체육	운동과 건강	2	A	
	예술	미술	2	A	

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

이수단위 합계	8		

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
운동과 건강: 모둠별 구기 리그 경기에서 수비수를 자청하여 상대의 압박과 공격을 강인한 정신력과 움직임으로 막아냈으며 상대 공격수들이 부담스러울 정도의 경기력을 보임. 동료가 넘어지면 가장 먼저 다가가 일으켜 세워주고 걱정해 주는 등 배려심이 깊음. 미술: 자신의 진로를 주제로 정해 디지털 포토콜라주로 표현하는 활동에서 '생명 공학'이라는 자신의 진로를 주제로 표현활동을 함. 특히 질병을 치료하는 부분에 관심이 많아 이를 주제로 정해 작품을 제작함. 배경부분에 바이러스와 세포의 이미지를 활용했으며 주제 부분에는 알약과 실험하는 손의 이미지를 배치하여 주제를 표현함. 아이디어 구상단계에서 다양한 아이디어를 구상하였으며 성실하게 이미지를 찾음. 디지털 포토콜라주의 제작방법을 이해하고 이를 적용해 작품을 제작하여 전체적으로 완성도 높은 작품을 제작함. 특히 복잡한 형태의 이미지도 적절하게 편집해 하나의 작품으로 구성하여 각각의 개체들이 하나의 작품으로 어우러지도록 한 점이 돋보임. 자신에게 의미 있는 장소를 글로 쓰고, 펜화로 표현하는 활동에서 '상해 대한민국 임시정부'에 대하여 글로 작성하고, 이를 작품으로 표현함. 대한민국 임시정부를 보며 느끼는 자신의 생각과 감정을 글로 작성하고 이를 담은 작품을 제작함. 복잡한 건축물 사이에서 대한민국 임시정부를 주제로 돋보이게 하기 위해 정밀한 묘사를 하고 색채를 활용함. 특히 실제 색감을 잘 구현해 표현하여 다른 작품들 사이에서도 돋보이는 작품을 제작함.	

[3학년]

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균 (표준편차)	성취도 (수강자수)	석차등급	비고
1	국어	화법과 작문	5	97/69.3(23.1)	A(178)	2	
	영어	영어 독해와 작문	5	81/52.9(24.0)	A(178)	3	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	한문 I	2	96/60.9(23.5)	A(178)	2	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	논술	1		P	P	
2	국어	언어와 매체	5	91/61.2(26.8)	A(179)	3	
	영어	영어 회화	5	90/46.2(25.9)	A(179)	1	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	한문 I	2	57/49.2(21.5)	D(179)	4	
	기술· 가정/제2외국어/한문/교양	논술	1		P	P	
이수단위 합계			26				

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
화법과 작문: 관심분야 도서 발표하기 활동에서 '새로운 약은 어떻게 창조되나(교토대학대학원약학연구과)'를 소개함. 특히 '알츠하이머병 치료'에 초점을 맞추어, 시대별 연구 과정 및 알츠하이머병 발병 원인을 자신만의 방법으로 알기 쉽게 정리한 자료를 활용해 발표함. 이를 통해 해당 지식에 대한 자신의 관심과 이해도를 표현하고 청중들 역시 수월하게 내용을 받아들일 수 있도록 한 것이 인상적이었음. 또한 '신약개발의 사명은 환자의 생명을 구하는 것'이라는 문장을 인용하며, 신약개발연구원이라는 자신의 꿈과 가치관을 분명하게 드러내기도 함. 상세하고도 자세한 내용을 흥미롭게 전달하는 발표력이 특히 돋보임. 내 삶의 청사진 쓰기 활동에서 수많은 실패에도 좌절하지 않고 끝까지 도전하여 신약을 개발하는 연구원이 되겠다는 자신의 포부를 밝힌 글을 씀. 이 글을 통해 고등학교에 입학하며 다짐했던, '학업뿐 아니라 다양한 교내 활동에 적극적으로 참여하기, 맡은 일에 최선을 다하고 끝까지 포기하지 않기'를 실천하기 위해 기울였던 노력을 잘 소개함. 특히 진로와 관련된 다양한 책을 읽고, 교내 학술제 참여하여 손소독제가 바이러스를 예방하는 원리를 탐구하기 위해 힘썼던 경험을 구체적으로 잘 묘사함. 언어와 매체: '나만의 사전 만들기' 활동에 참여하여 '샤프'를 '한 달에 한 번씩은 꼭 잃어버리거나 고장나는 물건'으로, '잠'을 '행복한 감정을 주는 상태'로 표현함. 기존의 단어를 새롭게 바꾸어보며 개인의 생각과 생활 모습을 보여줌. 또한 '손톱'을 '나의 습관 때문에 매일 뜯기는 존재'로 나타낸 뒤 이를 주제로 한 글을 씀. 어렸을 때부터 손톱을 뜯는 습관이 지속된 것, 그로 인해 생긴 손톱에 대한 미안함 등을 기록한 뒤 손톱과 부모님의 유사성을 찾아냄. 손톱을 뜯어 상처를 내는 것은 자신이 부모님께 모진 말을 했을 때와, 손톱이 새로이 자라나 자신에게 가까워지는 것은 부모님께서 자신에게 항상 먼저 다가와주시는 것과 유사하다고 하며, 자신 주변의 사소한 것으로부터 착안하여 부모님에 대한 감사함을 표현한 점이 인상적인 글이었음. 기발한 발상이 돋보이는 글이었음. 영어 회화: 화학 및 의약 산업의 발전 및 기술 등과 관련된 다양한 영어 지문을 읽고 영어로 요약하는 활동을 꾸준히 수행함. 일반적인 주제와 학구적 주제에 관한 길고 복잡한 글을 읽거나 듣고 전반적인 내용과 세부 사항을 잘 파악할 수 있음. 문맥을 고려하여 필자의 심정이나 태도 그리고 함축적 의미를 파악하는 능력이 우수함. 영어 독해와 작문: 일반적인 주제에 관해 자신의 의견이나 감정을 영어로 쓰는 활동에서 백신의 원리와 백신개발의 필요성에 관한 영어 에세이를 작성함. 실수와 실패를 두려워하지 않고 새로운 문장 구조를 적극적으로 시도해보는 높은 성취지향적이고 자기주도적인 학습태도를 가지고 있음. 자신의 의견을 전달하기 위한 영어 글쓰기 활동에서 언어형식의 정확성은 다소 떨어지지만 다양한 문장구조, 즉, 강조구문, 전치사구, 접속사를 사용한 부사절, 명사절 that, 단순한 to 부정사뿐 아니라 to 부정사의 다양한 응용구문 등을 유창하게 사용하여 적절한 어휘와 더불어 자신의 의견과 정보를 충분히 전달할 수 있음. 영어 학습자들이 꺼려하는 복잡한 언어 형식도 적극 시도하는 등 적극적인 학습 태도를 보여주며 it is....that~ 강조구문과, 관계사절 삽입구, 동격의 사용 등을 두루두루 사용하여 내용 전달성의 효과를 극대화하기 위해 노력함. 영어교과데이에 참여하여 연료전지를 응용한 수소에너지에 대하여 인포그래픽스를 제작함. 영어를 사용하여 환경오염을 줄일 수 있는 지속가능한 에너지 자원으로 소개하였고 인포그래픽스의 특성상 길게 작성하는 문장이 아닌 특징을 살려 전달력 있는 문장으로 표현한 점을 특히 칭찬함. 한문 Ⅰ: 교사의 질의에 씩씩하고 활기차게 대답하고 각종 활동에서 제일 먼저 손을 들고 발표하는 등 배움에 대한 적극적인 태도로 학습 분위기를 생기 있고 재미있게 만드는 데 이바지함. 배운 한자를 칠판에 기록하며 친구들과 함께 공부할 수 있는 환경을 조성하고 누구에게나 친절하게 응대하며 어떠한 질문에도 성의껏 대답하는 등 자신이 알고 있는 것을 남들과 나누며 조화를 이루고 협력할 줄 앎. 모르는 한자의 정보를 직접 찾아 공부하는 한자 검색 활동에서는 빠른 검색 능력을 발휘하며 제한된 시간 안에 한자들의 음과 뜻을 정확하게 찾아 기록하는 등 성취기준을 우수하게 달성함. '한자와 한문을 배워야 하는가?'에 대한 토의에서 일상생활 속 어휘 중 한자가 차지하는 비중을 근거로 학습의 필요성을 지지하며 성어와 어휘에 깊은 관심을 표현함. 글쓰기 활동을 통해 글의 맥락에 맞는 다양한 성어와 어휘를 사용하며 실질적인 쓰임을 익히고자 노력함. 인물 비평 활동에서는 배수진이란 성어 속 한신이란 인물의 전략과 판단력에 대해 높이 평가하는 글을 작성함. 인물에 대한 전반적	

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
인 평가보다는 국소적인 행동들을 기준으로 지도자로서 갖추어야 할 결단력과 판단력의 중요성에 의미를 부여하며 활동에 성실히 참여함. 논술: 약물의 오용과 남용을 다룬 제시글을 읽고 오용과 남용의 개념 차이를 밝히고 글쓴이의 주장과 사실을 구분하는 연습을 진행함. 주장을 뒷받침하기 위해 사용한 근거의 논리를 비판하고 자신의 대안을 제시하기 위해서 사례의 정확한 분석을 진행한 부분이 돋보임. 신약 개발 분야를 다룬 도서들을 찾아 읽고 신약이 개발되는 과정과 신약의 효능이 밝혀지는 과정들에 대한 정보를 제공하는 글을 작성함. 실제 사례를 중심으로 도표를 활용하여 작성하는 능력이 뛰어남.	

〈진로 선택 과목〉

학기	교과	과목	단위수	원점수/과목평균	성취도 (수강자수)	성취도별 분포비율	비고
1	국어	고전 읽기	3	100/94.3	A(60)	A(95.0) B(1.7) C(3.3)	
	수학	기하	2	95/77.0	A(22)	A(45.5) B(36.4) C(18.2)	
	사회(역사/도덕포함)	사회문제 탐구	3	94/72.5	A(68)	A(63.2) B(5.9) C(30.9)	
	과학	화학Ⅱ	3	93/77.6	A(38)	A(47.4) B(39.5) C(13.2)	
	과학	생명과학Ⅱ	3	95/68.8	A(64)	A(39.1) B(25.0) C(35.9)	
	예술	음악 감상과 비평	2	89/69.1	A(74)	A(51.4) B(16.2) C(32.4)	
2	국어	고전 읽기	3	94/67.1	A(60)	A(45.0) B(16.7) C(38.3)	
	수학	기하	2	76/45.7	B(22)	A(13.6) B(13.6) C(72.7)	
	사회(역사/도덕포함)	사회문제 탐구	3	100/69.3	A(68)	A(39.7) B(26.5) C(33.8)	
	과학	화학Ⅱ	3	32/36.4	C(38)	A(15.8) B(7.9) C(76.3)	
	과학	생명과학Ⅱ	3	64/61.3	B(64)	A(20.3) B(28.1) C(51.6)	
	예술	음악 감상과 비평	2	94/57.1	A(74)	A(36.5) B(10.8) C(52.7)	
이수단위 합계			32				

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
고전 읽기: 고전은 존재를 탐구하는 것이라고 정의하고, 본인이 고전을 읽고 스스로를 성찰했던 경험을 글로 작성함. 과학분야 고전에 관심이 많아 과학관련 고전을 찾아 읽고 과학적 근거와 논리를 찾기 위해 노력했던 경험을 서술함. 삭막한 현대사회의 문제점을 해결하고, 서로 마음을 나누는 따뜻한 사회를 만드는데 문학 고전이 그 역할을 할 수 있을 것이라는 자신의 의견을 제시함. 고전 책을 선정하기 위한 과정에서 '총,균,쇠'와 '엔트로피'의 내용을 모둠원들에게 소개하고, 모둠원들의 의견을 수합하여 함께 읽을 책을 선정함. 고전관련 인터뷰를 준비하면서 인터뷰 대상 선생님을 섭외하고, 인터뷰 내용을 정리하는 역할을 수행함. '엔트로피(제레미 리프킨)'을 읽으면서 새롭게 배운 엔트로피에 대한 내용을 고전 신문으로 제작함. 엔트	

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
	로피가 증가함에 따라 계는 무질서도로 간다는 것과 현재 엔트로피는 계속 증가하고 있고, 우리는 이것을 피할 수 없다는 엔트로피의 개념을 신문형식을 통해 표현함. 약물 투여를 엔트로피 증가와 연결시켜 사람이 약물(특히 항생제)을 먹으면 당장은 불편함이 사라지고 병으로부터 일시적으로 해방될 수 있으나 장기적으로 인간 생리에 미치는 약영향이 더 크다는 고전신문의 내용이 인상적임. 기하: 부족한 부분을 꼼꼼하게 점검하고 완벽히 이해할 때까지 계속해서 노력하는 끈기와 열정을 지님. '메테인 결합각과 벡터'의 주제 탐구에서 결합각은 분자의 입체 구조를 정하는 중요한 기준임을 파악함. 무게중심을 탄소로, 각 꼭짓점을 수소로 정하고 무게중심으로부터 각 꼭짓점까지 연결한 벡터의 합은 0이 되는 성질인 쌍극자모멘트와 내적의 성질을 이용하여 메테인의 결합각이 109.5도임을 증명함. '원심분리기 속 원리' 주제 탐구에서, 회전축을 중심으로 12개의 시험관이 대칭을 이루는 구조에서 축을 시점, 배치한 시험관을 종점으로 하는 벡터로 바꿔 그 벡터의 합이 0이 되도록 해야 정확한 분리가 되는 원리를 설명함. '카발리에리의 원리를 이용한 타원의 넓이 구하기' 주제 탐구에서, 단면의 길이가 같으면 그 도형을 기울여도 넓이는 변하지 않는다, 단면의 넓이가 항상 일정한 비를 가지면 두 공간 도형의 부피도 또한 그 비를 갖는다라는 카발리에리의 원리를 이용하여 주어진 원과 타원의 넓이의 비를 밝혀 타원의 넓이를 구하는 과정을 설명함. 수학적 원리 증명을 기하학적으로 바라봄으로써 창의력을 키우고, 화학, 생명과학 등의 타 교과목에서 기하의 쓰임을 탐구함으로써 융합적 사고력 및 탐구력을 키움. 사회문제 탐구: 학급의 청소를 성실하게 수행하며, 분리수거 통에 버려진 카페인 음료병이 많은 것에 착안하여 고등학생들의 카페인 음료 섭취 현황에 대한 연구를 진행하였음. 이에 모바일 설문지를 만들어 고등학생 36명의 응답을 분석하여 연구 보고서를 작성하였음. 이를 통해 고카페인 음료 섭취로 인해 학생들이 심장 박동 증가, 수면 부족, 신장 기능 이상 등의 건강 문제가 심각하게 나타나고 있음을 파악하였음. 그럼에도 불구하고 청소년들의 카페인 음료 섭취 증가는 과도한 학업 스트레스에서 기인하고 있음을 밝혀내는 모습이 인상적이었음. 또한 음료 제조 회사들의 경고 문구는 섭취 제한에 아무런 영향을 미치지 않고 있음을 파악하고, 청소년들이 적당량의 카페인 음료를 섭취할 수 있도록 교육이 필요함을 강조하였음. 또한 과도한 입시 경쟁이 근본 원인이기에 이에 대한 개선이 필요함을 강조하는 모습이 인상적이었음. 한편, '체르노빌의 목소리(스베틀라나 알렉시예비치)'를 통해 사회문제탐구 방법으로서의 인터뷰의 진행 과정에 대해 파악하기도 하였음. 또한 원자력 발전의 문제점에 대해 고민하고, 재생 에너지의 발전에 기여하고자 하는 포부를 밝히면서 더불어 사는 민주시민의 자세를 길러가는 모습이 인상적이었음. 화학Ⅱ: 용액의 끓는점 측정 실험에서 퍼센트 농도, ppm, 몰농도, 몰랄 농도의 의미 및 물질의 화학식량을 고려하여 필요한 양 만큼의 용액을 직접 제조하며 실험을 주도적으로 이끔. 평소 화학 실험에 관심이 많고 경험도 풍부하여 오차가 발생되지 않도록 노련하게 실험을 진행하였으며, 특히 농도에 대한 탄탄한 기초를 바탕으로 농도 간 환산 과정을 빠르고 정확하게 수행하여 이론치와 실험치의 차이를 정리해 냄. 생명현상과 관련된 완충작용의 예로 안약 점적 시 눈물의 완충 작용과 세포 배양 시 배지에 포함된 완충물질이 대사산물로 인한 pH 변화를 줄이는 과정을 추가로 조사하여 보고서를 제출함. 르샤틀리에 원리를 학습한 후 2학년 때 실험했던 염화구리의 용해 평형 실험 결과를 해당 원리에 입각하여 다시 분석하고 산소의 농도가 높은 폐와 산소의 농도가 낮은 조직세포에서 헤모글로빈과 산소의 평형에 대한 자료를 조사하여 발표함. 특히 깁스자유에너지 개념을 접목하여 평형이동에서 반응이 특정 방향으로 이동하는 이유를 설명하는 등 관련 이론을 종합적으로 적용해 현상을 파악하고 융합적 사고를 함양하는 태도에서 과학도로서의 타고난 자질이 엿보임. 생명과학Ⅱ: 세포의 특성에 대해 학습한 후, 노화의 원인을 설명하는 학술지의 내용을 함께 분석함. 노화의 원인으로 밝혀진 다양한 요인들을 알아보고, 새로운 용어(줄기세포, 헤이플릭 한계, 텔로머레이스)를 찾아 정리함. 특히 줄기세포와 노화의 관계에 중점을 두어 줄기세포 고갈과 관련된 '라파마이신'이라는 물질을 찾아 탐구함. 라파마이신의 발견 및 관련 실험들, 부작용에 대해 다양한 자료를 바탕으로 깊이있는 탐색을 수행함. DNA 재조합 모의실험 과정에 적극 참여하고, 재조합 DNA를 만드는 과정을 제한효소와 DNA 연결효소의 기능을 바탕으로 올바르게 설명함. 형질 전환된 대장균을 찾을 수 있는 방법을

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
주어진 조건을 바탕으로 논리적으로 추론하여 설명함. 생명과학 글쓰기 활동에서 '암세포만 골라 죽이는 꿈의 항암제, NK세포 치료제'라는 주제로 글을 씀. NK세포에 호기심을 갖고 면역 반응에 대한 기존 지식과 연결지으며 NK세포가 비정상 세포를 구분하는 방식을 체계적으로 설명함. NK세포의 작용, 암의 재발 가능성을 낮추는 능력, 대량증식 기술과 같은 최근 밝혀진 연구 및 앞으로 해결해야할 문제들을 제시함. 한 가지 주제를 깊이 파고드는 집념이 있으며 어려운 내용도 도전하고자 하는 탐구심이 강한 학생임. 음악 감상과 비평: 수업 시간에 진행한 모든 활동에 열심히 참여하여 성실한 태도를 보여줌. 음악의 가치를 조사하고 설명하는 활동에서 자신이 생각한 음악의 가치는 감정적인 표현을 전달할 수 있으며 음악을 통해 경험과 안정감, 공감시키는 존재로서 다양한 감정을 전달해주는 가치를 가지고 있다고 발표함. 자신이 생각한 가치와 부합하는 음악을 선택하여 음악에 담긴 내재적인 면과 외재적인 면을 조사하고 자신에게 전달되는 가사 내용이 위로해주는 듯한 느낌을 받았다는 비평과 함께 발표함. 음악 작품의 음악적 의도와 특징을 조사하는 활동에서 쇤베르크의 '바르샤바의 생존자'를 선택하고 음악에 담긴 배경과 음악적 특징을 조사하여 보고서를 작성함. 음악이 만들어진 시기의 상황을 조사하고 음악을 감상하니 비극적인 느낌과 음악에서 말로 전달하는 부분이 생존자들의 감정을 조금이나마 느낄 수 있었다는 비평문을 작성하여 제출함. 여러 시대의 음악을 감상하고 시대적 특징에 따라서 음악을 구별할 수 있으며 각 음악에 따라 음악의 특징을 구별하여 설명할 수 있음.

〈체육、예술〉

학기	교과	과목	단위수	성취도	비고
1	체육	운동과 건강	1	A	
2	체육	운동과 건강	1	B	
이수단위 합계			2		

과목	세 부 능 력 및 특 기 사 항
운동과 건강: 농구 경기의 특성 및 효과를 잘 이해하고 있으며 농구 패스의 동작이 자연스럽고 정확성이 매우 향상됨. 몸을 잘 조절하여 매트 운동 3회 연속 앞구르기 수행 평가에서 만점을 받음.	

7. 독서활동상황

학년	과목 또는 영역	독서 활동 상황
1	수학	(2학기) 수학의 쓸모(닉 폴슨), 수학 비타민 플러스(박경미)
	통합사회	(2학기) 체르노빌의 목소리(알렉시예비치), 왜 세계의 절반은 굶주리는가(장 지글러)
	통합과학	(2학기) 침묵의 봄(레이첼 카슨), 세계사를 바꾼 10가지 감염병(조지무쇼), 약국에 없는 약 이야기(박성규), 세계사를 바꾼 10가지 약(사토 켄타로)
	공통	(2학기) 난장이가 쏘아올린 작은 공(조세희), 구운몽(김만중)
2	독서	(2학기) 미움받을 용기(고가 후미다케), 인간은 기계보다 특별할까?(인문브릿지 연구소), 물고기는 존재하지 않는다(룰루 밀러), 나는 풍요로웠고 지구는 달라졌다(호프 자런)
	수학 I	(1학기) 세계를 바꾼 17가지 방정식(이언 스튜어트)
3		

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

8. 행동특성 및 종합의견

학년	행 동 특 성 및 종 합 의 견
1	밝고 명랑한 성격으로 모든 일에 열정적이고 적극적으로 참여하며, 친구들과 교우 관계가 좋고 공동체 생활을 즐기는 모습을 보임. 학업에 대한 의지가 뛰어나고 수업 시간에 높은 집중력을 보이는 학생이며, 선생님들의 질문에 항상 적극적으로 대답하여 많은 선생님들의 신임을 얻었고, 학급의 면학 분위기 형성에 크게 기여함. 스터디 플래너를 활용하여 아침마다 계획을 세우고 자기주도적으로 학습을 하는 모습을 보였으며, 어려운 문제는 선생님들께 찾아가 해결하는 적극성을 보여 1년동안 비약적인 성적 향상을 보임. 멘토-멘티 배움성장활동에서 통합과학 과목의 멘토로서 멘티의 성적이 두 배 가까이 상승할 수 있도록 하는 데 크게 기여함. 어려운 개념을 알려주고 모의고사 문제나 문제집 문제들을 같이 풀어보면서 멘티가 이해할 수 있게 상대방을 배려하며 설명할 수 있는 능력을 함양하였으며, 함께 공부하면서 자신의 학습에도 큰 도움이 되어 서로에게 좋은 영향을 주는 모습을 보임. 멘티의 성적 향상을 보며 노력하면 할 수 있다는 성취감을 얻었으며, 자신의 장점을 활용하여 친구들을 도와야겠다고 다짐했다는 소감문을 작성함. 학업에 대한 열의와 성실한 모습으로 보아 큰 발전과 성장이 기대되는 학생임.
2	1학기 학급 반장으로서 학급 공지 사항, 학생회 일정, 교내외 행사나 대회 공지 등 반 친구들이 놓치지 않도록 빠짐없이 안내해 주었고 현장 체험학습, 자리 바꾸기, 파티 등 학급 행사 준비 과정에서 반 친구들의 서로 다른 의견을 하나로 모아 협력적으로 일을 처리하는 모습을 보여줌. 이러한 리더십을 인정받아 2학기 전교 부회장으로 선출됨. 밝고 활발하며 낙천적인 성격으로 공동체 생활에 적합하고 인내심과 끈기가 있다는 칭찬을 주변에서 많이 들음. 특히, 섬세한 면이 있어 학급 내에서 일어나는 사소한 일에도 관심을 두고, 학급 친구 중 누구도 소외되는 일이 없도록 꼼꼼히 챙기는 모습이 인상적임. 평소 화학, 생명과학 분야에 관심이 많고 지적 탐구심이 강해 모르는 것은 질문하여 해결하는 적극성을 가지고 있으며 자료를 탐구하고 실험 결과를 도출해내는 것에 능하여 신약 개발연구원이라는 뚜렷한 목표가 있음. 자신의 목표를 이루기 위해 동아리 운영, 공동교육과정, 융합 수업 진행과 같은 다양한 활동에 시간을 투자하고 있으며, 한 번 시작한 일은 계획을 세워 책임감 있게 해내는 자기관리 능력이 뛰어나 맡은 일에 대해 선생님의 추가 지도가 필요 없을 정도로 완벽하게 처리하는 모습을 1년 내내 보여줌.
3	애교가 많고 긍정적이며 누구보다도 웃음이 많아 주변 사람들까지 편안하게 만들어주는 학생임. 약학 분야로의 진학 등 자신이 하고자 하는 일에 대한 확고함과 의욕이 강한 편임. 따라서 해당 분야에 대한 깊은 학습을 추구하는 편이며, 이와 관련된 주제로 발표 활동을 할 때 그 모습이 특히 잘 드러남. 자신감 있는 모습으로 매사에 참여하는 편이며 주변의 응원이 있으면 더더욱 힘을 받아 잘 해내는 편임. 상대방과 적극적으로 소통하고 특히 수업시간에 교사의 질문에 활발히 대답하며 그 수업의 분위기를 유연하게 만듦. 자신의 의견을 분명하게 표현하는 힘이 있고, 칠판에 자신이 학습한 내용을 기록함으로써 이를 친구들과 공유하고 함께 공부하기를 독려하는 등 주도적인 모습을 지니기도 함.

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.

발급번호 : G100001145-2024-001238

학 교 생 활 기 록 부

인적 사항	성 명	전교정
	주민등록번호	051104-*******

위 사람의 학교생활기록부 사본임을 증명합니다.

열 람 용

2024년 8월 23일

대 전 가 오 고 등 학 교 장

담당부서	대전가오고등학교
담 당 자	정선향
전화번호	042-280-3706

반	4	번호	21	이름	전교정

※ 본 증명서는 열람용이며, 법적 효력이 없습니다.